StudyPlan. Неделя 2: решение и требования

Модуль ПМ05 · Студент: _____ · Группа: _____ · Версия 1.0 · Дата: __.__.2026

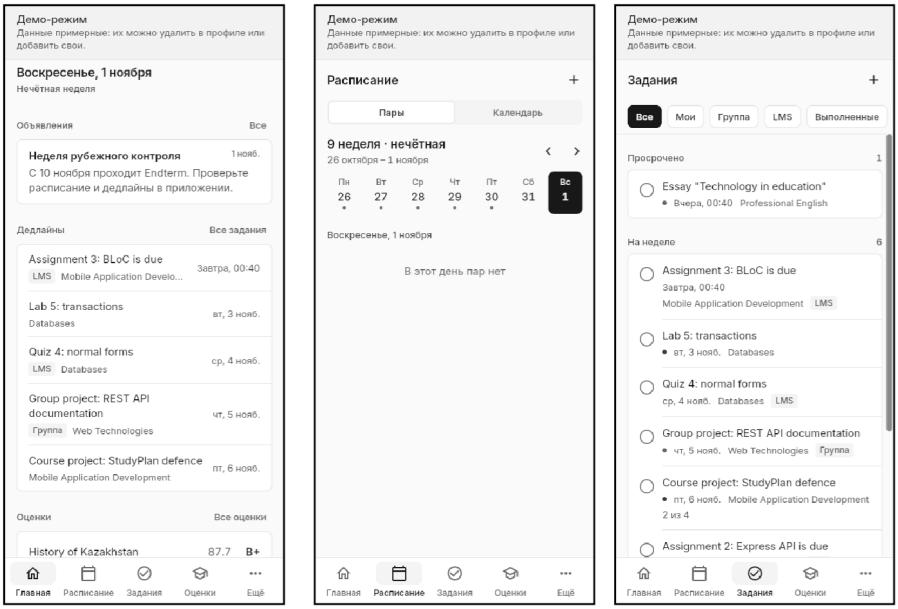
1. Процесс после внедрения (TO-BE)



Рис. 1. TO-BE: двойная рамка — автоматизированные шаги

Что автоматизируется: рассылка изменений (шаги 3–4 вместо скриншота в чат), доставка задания группе (шаг 6), доступ без сети (шаг 7), подсчёт недели числитель/знаменатель и отправка отметок после восстановления связи (шаг 8).

> Важно: в приложении нет отдельной роли «староста». Все участники группы равны, задание для группы может опубликовать любой. Обычно это делает староста, но ему не нужны особые права.



Главная: объявления, сроки | Расписание по неделям | Задачи: фильтры «Мои», «Группа»

Рис. 2. Экраны приложения, которые закрывают шаги TO-BE 5–8

2. Сравнение AS-IS и TO-BE (оценки)

Показатель	AS-IS	TO-BE (оценка)	Как проверим
Время, чтобы сообщить группе задание	~15 мин (скрин, чат, ответы в личку)	~1–2 мин (одна форма)	Секундомер, 3 человека

Действий, чтобы узнать кабинет	5 (разблокировать, галерея, найти скрин, увеличить, вспомнить неделю)	2 (открыть приложение, посмотреть «Сейчас»)	Подсчёт шагов
Ошибки с неделей	Бывают регулярно (И-2)	Почти нет — неделя считается сама	Опрос после 2 недель теста
Доступность без сети	0% (портал не грузится)	100% данных, уже скачанных на устройство	Режим «В самолёте»

3. Структура работ (WBS)

№	Задача	Зависит от	Кто	Часы
1	**Сервер**			
1.1	Проект Node.js + Express, конфиг	—	Бэкенд	4
1.2	Таблицы и миграции (Knex)	1.1	Бэкенд	8
1.3	Регистрация и вход (bcrypt, JWT)	1.2	Бэкенд	8
1.4	Группы: создание, код приглашения, вход по коду	1.3	Бэкенд	6
1.5	Синхронизация POST /api/sync (LWW)	1.2, 1.3	Бэкенд	14
1.6	Загрузка и выдача материалов группы	1.4	Бэкенд	6
1.7	Автотесты сервера	1.5, 1.6	Тестировщик	8
2	**Ядро приложения**			
2.1	Flutter-проект (Android, Windows, Web)	—	Фронтенд	4
2.2	Локальная база (Drift / SQLite)	2.1	Фронтенд	12
2.3	HTTP-клиент (Dio) с токеном	2.1, 1.3	Фронтенд	4
2.4	Модуль синхронизации и статус сети	2.2, 2.3, 1.5	Фронтенд	16
2.5	Мягкое удаление (метка вместо стирания)	2.4	Фронтенд	4
3	**Экраны**			
3.1	Тема (светлая/тёмная) и общие элементы	2.1	Дизайн / фронтенд	8
3.2	Вход, регистрация, гостевой режим	2.3, 3.1	Фронтенд	8
3.3	Главная: пары на сегодня и ближайшие сроки	2.2, 3.1	Фронтенд	10
3.4	Расписание по дням и неделям	2.2, 3.1	Фронтенд	10
3.5	Задачи: фильтры, подзадачи, файлы, «Для группы»	2.2, 3.1	Фронтенд	14
3.6	Группа: участники, приглашение, материалы	1.4, 1.6, 3.1	Фронтенд	8
3.7	Сборка и проверка на Android и Windows	все	Тестировщик	6

Итого 19 задач, около 158 часов. Уровни: проект → блок (1–3) → задача.

4. Портреты пользователей

Портрет	Кто, ситуация	Что хочет	Что раздражает
Адильжан, 17 лет (по И-1)	Студент, часто сидит в аудиториях на цоколе без связи	Быстро узнать кабинет и не пропустить сдачу	Задания тонут в чате, без скриншота пару не найти
Гани, 18 лет (по И-2)	Староста или активный участник группы, отвечает за рассылку	Один раз выложить задание с файлом для всех	По 10 раз в день отвечать про кабинет и неделю

Альтаир, 18 лет (по И-3)	Студент, на парах работает с ноутбука на Windows	Видеть расписание и задачи на компьютере без сети	Отвлекаться на телефон во время работы

5. Пользовательские истории

ID	История	Критерий приёмки
US-01	Как студент, я хочу открыть расписание без интернета, чтобы узнать кабинет перед парой.	В режиме «В самолёте» экран пар открывается меньше чем за 1 с, данные из памяти устройства.
US-02	Как староста, я хочу отметить задание «Для группы», чтобы оно появилось у всех.	После синхронизации задача есть у каждого участника группы.
US-03	Как студент, я хочу быстро добавить подзадачу по Enter, чтобы записать замечание преподавателя на паре.	Нажатие Enter сохраняет пункт, поле очищается, курсор остаётся в поле.
US-04	Как студент, я хочу видеть отменённые пары, чтобы не идти к закрытому кабинету.	Отменённая пара помечена в расписании и видна без интернета.
US-05	Как студент с ноутбуком, я хочу запускать приложение на Windows, чтобы видеть те же задачи, что на телефоне.	Программа запускается на Windows 10/11, после входа данные совпадают с телефоном.

6. Реестр требований

Функциональные (FR)

ID	Требование	Приоритет	Источник	Критерий приёмки
FR-01	Регистрация по почте, имени и паролю	Высокий	Паспорт проекта	Профиль создан, выдан токен
FR-02	Вход по почте и паролю	Высокий	Паспорт проекта	При верном пароле открыт главный экран
FR-03	Работа без аккаунта (гостевой режим)	Средний	Аналоги: «первый запуск»	Все вкладки работают на локальных данных
FR-04	Создать группу или войти по коду приглашения	Высокий	И-2	После ввода кода виден список участников
FR-05	Пары на сегодня по времени на главном экране	Высокий	И-1	Пары идут по возрастанию времени
FR-06	Статус пары: идёт, следующая, прошла	Средний	И-1	Статус меняется по текущему времени
FR-07	Расписание на неделю по дням	Высокий	Анкета в.3	Видны все дни пн–сб
FR-08	Учёт числителя/знаменателя	Высокий	И-2, анкета в.6	Пара «только чётная неделя» не показывается в нечётную
FR-09	Изменение и отмена отдельной пары	Высокий	И-2	Отменённая пара помечена
FR-10	Создание задачи со сроком и важностью	Высокий	И-1	Все поля сохраняются после перезапуска
FR-11	Подзадачи с прогрессом, добавление по Enter	Средний	US-03	Процент растёт при отметке пункта
FR-12	Публикация задачи для всей группы	Высокий	И-2	Задача появляется у участников группы
FR-13	Фильтры задач (активные, сделанные, по предмету)	Средний	И-1	Список меняется без задержки

FR-14	Материалы группы: загрузка и скачивание файлов	Средний	Анкета в.7, в.8	Файл скачивается другим участником
FR-15	Все экраны читаются без интернета	Высокий	И-1, анкета в.10	В режиме «В самолёте» нет ошибок и пустых экранов
FR-16	Автоматическая синхронизация при появлении сети	Высокий	И-1	Офлайн-правка видна на втором устройстве
FR-17	Значок статуса синхронизации	Средний	И-1	Видно: «синхронизировано», «нет сети», «ошибка»
FR-18	Экспорт расписания в календарь (.ics)	Низкий	Аналоги	Файл открывается в Google Календаре

Нефункциональные (NFR)

ID	Требование	Приоритет	Критерий приёмки
NFR-01	Безопасность: пароли только в виде хеша bcrypt (10 раундов)	Высокий	В таблице users нет открытых паролей
NFR-02	Безопасность: все запросы к данным требуют токен	Высокий	Без токена сервер отвечает 401
NFR-03	Безопасность: пользователь видит только свои данные и данные своей группы	Высокий	Запрос чужой записи отклоняется (автотест)
NFR-04	Надёжность: обрыв сети не роняет приложение	Высокий	Отключение Wi-Fi во время синхронизации — только значок «нет сети»
NFR-05	Надёжность: при конфликте побеждает более поздняя правка (LWW)	Высокий	Автотест на конфликт проходит
NFR-06	Производительность: запуск до расписания меньше 1,5 с	Средний	Секундомер, среднее из 5 запусков
NFR-07	Производительность: сохранение задачи на устройстве меньше 300 мс	Высокий	Интерфейс не подвисает
NFR-08	Удобство: светлая и тёмная тема, языки ru/kk/en	Средний	Переключение в настройках
NFR-09	Платформы: один код для Android, Windows, Web	Высокий	Сборки собираются и запускаются
NFR-10	Трафик: синхронизация передаёт только изменения	Средний	Повторная синхронизация без правок — пустой ответ

7. Сценарии проверки (условие → действие → результат)

Требование	Условие	Действие	Ожидаемый результат
FR-15	Режим «В самолёте»	Открыть приложение	Пары на сегодня с кабинетами видны за <1 с
FR-08	Есть пара только на чётной неделе	Перейти на нечётную неделю	Этой пары нет
FR-11	Открыта задача	Ввести «Найти статью», нажать Enter	Пункт добавлен, поле пустое
FR-12	Два участника одной группы	Первый создаёт задачу «Лаба 1» с галочкой «Для группы»	У второго задача появляется после синхронизации
FR-09	Есть пара сегодня	Отметить её отменённой	Пара помечена как отменённая на главной

NFR-04	Идёт синхронизация	Выключить Wi-Fi	Приложение работает, значок «нет сети»
FR-16	Задача отмечена сделанной без сети	Включить интернет	Отметка ушла на сервер, значок «синхронизировано»
NFR-02	Нет токена	Запрос GET /api/groups/me	Ответ 401

8. Черновик спецификации

Структура

1. Общие сведения: название, цель, границы
2. Пользователи и роли
3. Функциональные требования (FR)
4. Нефункциональные требования (NFR)
5. Архитектура: клиент Flutter, сервер Express, базы SQLite / PostgreSQL
6. Модель данных
7. Безопасность
8. Проверка и приёмка
9. Ограничения, допущения, риски
10. Глоссарий

Глоссарий

Термин	**Простое объяснение**
Offline-first	Данные сначала сохраняются на устройстве, а сеть нужна только для обмена
Синхронизация	Обмен изменениями между устройством и сервером
LWW (Last-Write-Wins)	При конфликте остаётся правка, сделанная позже
Мягкое удаление	Запись не стирается, а получает метку «удалено», чтобы удаление дошло до других устройств
SQLite	Небольшая база данных в одном файле на устройстве
Drift	Библиотека Flutter для работы с SQLite
PostgreSQL	База данных сервера
JWT-токен	Цифровой пропуск, который сервер выдаёт после входа
bcrypt	Способ хранить пароль так, чтобы его нельзя было прочитать
Код приглашения	Короткий код, по которому студент входит в группу
Числитель/знаменатель	Чередование нечётных и чётных учебных недель
Гостевой режим	Работа с приложением без регистрации, только на устройстве
BLoC	Способ отделить логику приложения от экранов
Кроссплатформенность	Один код работает на телефоне, компьютере и в браузере
API	Набор адресов сервера, через которые приложение обменивается данными

Ограничения и допущения

- Ограничение 1: файл материала — не больше 10 МБ.
- Ограничение 2: доступа к серверам и базе вуза нет, все данные вводят сами студенты.
- Ограничение 3: веб-версия работает только при открытой вкладке и не получает уведомления.
- Допущение 1: часы на телефоне и сервере идут примерно одинаково (нужно для LWW).
- Допущение 2: в группе не больше 40 человек.

Риски

№	**Риск**	**Вероятность**	**Как снижаем**

1	Студенты не захотят ставить новое приложение	Высокая	Гостевой режим и вход по коду группы, веб-версия без установки
2	Конфликт правок после долгой работы без сети	Средняя	LWW по времени правки, автотесты
3	Потеря телефона — потеря данных	Средняя	Копия данных на сервере, вход с нового устройства
4	Ошибки сборки под Windows	Средняя	Только библиотеки с поддержкой Windows, проверка сборки
5	Нагрузка, если все синхронизируются одновременно	Низкая	Изменения уходят одной пачкой, а не по каждому клику
6	Никто в группе не заполнит расписание	Средняя	Заполнить может любой участник, а не один староста

Контрольный вопрос

Как проверить, что требование выполнено? У каждого требования есть критерий приёмки. Его проверяем по сценарию «условие → действие → результат» (раздел 7). Если результат совпал — требование выполнено. Требования к безопасности и синхронизации дополнительно проверяют автотесты сервера, скорость — секундомером.